УрФУ

Направление обучения: Аналитика и проектирование программного обеспечения

Дисциплина: ОВП И БЖД

Отчет

По практической работе

“РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ”

Студент:	Кононов М. А.
Группа:	РИ-160928
Преподаватель:	Шакирова Н.А.
Вариант:	12
Дата:	19.10.2026

Цель работы

Разработать проект нормативов ПДВ (ВСВ) для промышленного предприятия, расположенного на расстоянии 500 метров от жилого сектора, и предложить мероприятия, направленные на снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух населенной местности.

Исходные данные

Количество рабочих дней в году: 255 дней

Продолжительность односменной работы: 8 часов

Высота источника выброса (H): 12,5 м

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы (A): 160

Коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в воздухе (F): 1,0

Коэффициент, учитывающий условия выхода газовоздушной смеси (n): 1,49

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (η): 1,0

Коэффициент, зависящий от скорости выхода газовоздушной смеси (K): 0,016

Скорость выхода газовоздушной смеси (ω_0): 14,1 м/с

Диаметр устья трубы (D): 0,71 м

Температура газовоздушной смеси (T_c): 26 °C

Санитарно-защитная зона (X): 500 м

Оксид углерода (ПДК_м.р. = 5 мг/м³, 4 кл.) — 2,4 т/год

Диоксид серы (ПДК_м.р. = 0,5 мг/м³, 4 кл.) — 18,3 т/год

Соли никеля (ПДК_м.р. = 0,002 мг/м³, 1 кл.) — 0,35 т/год

Стирол (ПДК_м.р. = 0,04 мг/м³, 3 кл.) — 13,8 т/год

Сульфат натрия (ПДК_м.р. = 0,3 мг/м³, 4 кл.) — 7,5 т/год

Толуол (ПДК_м.р. = 0,6 мг/м³, 4 кл.) — 3,17 т/год

Медь (ПДК_м.р. = 0,003 мг/м³, 2 кл.) — 1,3 т/год

Формальдегид (ПДК_м.р. = 0,035 мг/м³, 1 кл.) — 0,05 т/год

Фурфурол (ПДК_м.р. = 0,08 мг/м³, 3 кл.) — 15 т/год

Фтористый водород (ПДК_м.р. = 0,02 мг/м³, 2 кл.) — 0,06 т/год

Расчет

Шаг 1. Перевод количества выбрасываемого вещества из т/год в г/с (M_i*)

Общее время работы источника за год составляет t = 255 * 8 * 3600 = 7 344 000 с. Формула перевода: M_i* = (M_i * 10^6) / 7 344 000 = M_i / 7,344.

Шаг 2. Расчёт максимальной приземной концентрации C_м и 1-й этап сравнения

Максимальная приземная концентрация рассчитывается по формуле: C_м = (A * M_i* * F * n * η * K) / H^(4/3). Для данного источника постоянный коэффициент равен примерно 0,13134.

Шаг 3. Расчёт концентрации на границе СЗЗ (C) и 2-й этап сравнения

Для веществ с превышением C_м над ПДК_м.р. (соли никеля, стирол, медь, фурфурол) рассчитываются параметры v_м', d, расстояние X_м = 74,18 м, безразмерный коэффициент S = 0,1636 и концентрация на границе СЗЗ (X = 500 м) по формуле C = S * C_м.

Таблица и вывод

№	Вещество	ПДК_м.р., мг/м³	Класс	M_i, т/год	M_i*, г/с	C_м, мг/м³	C, мг/м³	ПДВ, т/год	ВСВ, т/год
1	Оксид углерода	5	4	2,4	0,3268	0,0429	—	2,4	—
2	Диоксид серы	0,5	4	18,3	2,4918	0,3273	—	18,3	—
3	Соли никеля	0,002	1	0,35	0,0477	0,0063	0,00103	0,35	—
4	Стирол	0,04	3	13,8	1,8791	0,2468	0,0404	13,66	13,8
5	Сульфат натрия	0,3	4	7,5	1,0212	0,1341	—	7,5	—
6	Толуол	0,6	4	3,17	0,4316	0,0567	—	3,17	—
7	Медь	0,003	2	1,3	0,1770	0,0233	0,0038	1,03	1,3
8	Формальдегид	0,035	1	0,05	0,0068	0,0009	—	0,05	—
9	Фурфурол	0,08	3	15	2,0425	0,2683	0,0439	15	—
10	Фтористый водород	0,02	2	0,06	0,0082	0,0011	—	0,06	—

1. В результате расчёта рассеивания выбросов установлено, что для 6 из 10 веществ максимальные приземные концентрации не превышают ПДК_м.р.
2. Для солей никеля, стирола, меди и фурфурола C_м превышает ПДК_м.р., в связи с чем выполнен расчёт концентрации C на границе СЗЗ (500 м).
3. На границе СЗЗ концентрации солей никеля и фурфурола снижаются до безопасного уровня. Для 8 веществ нормативы ПДВ установлены на уровне фактических выбросов.
4. По стиролу и меди на границе жилой зоны зафиксировано превышение ПДК. Для них установлены ВСВ на уровне фактических выбросов (13,8 т/год и 1,3 т/год), а нормативы ПДВ составляют 13,66 т/год и 1,03 т/год соответственно.

Рекомендации:

• Внедрение высокоэффективных газоочистных установок (рукавные фильтры, электрофильтры, абсорберы, термокаталитические фильтры).
• Оптимизация аэродинамических параметров выброса (увеличение высоты трубы или скорости выхода газов).
• Совершенствование технологических процессов и дополнительное озеленение санитарно-защитной зоны.

Контрольный вопрос №12: В каких случаях применяют приточную вентиляцию?

Временно согласованный выброс (ВСВ) — это временный лимит выброса загрязняющего вещества в атмосферу, устанавливаемый для действующего предприятия на уровне его фактических эмиссий на ограниченный период времени.

ВСВ устанавливаются в случаях:
1. Когда фактическое количество выбросов вещества превышает расчётный норматив ПДВ, из-за чего на границе жилой зоны (СЗЗ) концентрация загрязнителя превышает ПДК.
2. Когда предприятие по техническим или технологическим причинам не может немедленно снизить выбросы до уровня ПДВ, а немедленная остановка производства невозможна по экономическим или социальным причинам.
3. На период реализации капиталоемких природоохранных мероприятий по достижению нормативов ПДВ (модернизация очистки, замена сырья, изменение технологии).